

La commande par platitude, en détail

Complément de la section 3.5 du cours — chaîne éolienne PMSG 2 MW

Said Regani — Laboratoire L2EI, Université de Jijel

Plan. On part d'un exemple très simple (une voiture) pour comprendre l'idée. On donne ensuite la définition, puis la méthode en 4 étapes. On applique enfin la méthode, ligne par ligne, aux deux boucles de notre système : la vitesse de la turbine et l'énergie du bus continu. Chaque étape est suivie d'un calcul avec les vrais chiffres.

Table des matières

1	Comprendre l'idée avec une voiture	1
2	La définition	2
3	La méthode en 4 étapes	2
4	Application 1 : la boucle de vitesse de la turbine	3
4.1	Étape 1 : la sortie plate est Ω	3
4.2	Étape 2 : la trajectoire de référence	3
4.3	Étape 3 : la dynamique désirée	4
4.4	Étape 4 : l'inversion	4
4.5	Exemple chiffré complet (un instant de la simulation)	4
4.6	Et si le modèle est faux ? (pourquoi l'intégrale et l'ANN)	5
4.7	Les saturations (anti-emballement)	5
5	Application 2 : la boucle du bus continu	5
5.1	Étape 1 : pourquoi l'énergie est la bonne sortie plate	5
5.2	Étapes 2 et 3 : référence et dynamique désirée	5
5.3	Étape 4 : l'inversion	6
5.4	Exemple chiffré complet	6
5.5	Comparaison avec un PI sur la tension	6
6	Récapitulatif	6
7	Questions fréquentes	6

1 Comprendre l'idée avec une voiture

Une voiture de masse m roule à la vitesse v . Le moteur pousse avec une force F (c'est notre **commande**) et l'air freine avec une force $f v$. La loi de Newton donne :

$$m \dot{v} = F - f v. \quad (1)$$

Question : je veux que la voiture passe de 0 à 100 km/h en suivant une courbe bien précise $v^*(t)$. Quelle force $F(t)$ dois-je appliquer ?

Méthode « PI » (on corrige l'erreur). On mesure v , on calcule l'erreur $v^* - v$ et on pousse d'autant plus que l'erreur est grande. Ça marche, mais la voiture est **toujours en retard** : il faut qu'une erreur apparaisse pour que la correction commence.

Méthode « platitude » (on inverse le modèle). On lit l'équation (1) à l'envers :

$$F = m \dot{v} + f v. \quad (2)$$

Si je connais la vitesse désirée $v^*(t)$ et son accélération $\dot{v}^*(t)$, je calcule **directement** la force nécessaire :

$$F^* = m \dot{v}^* + f v^*. \quad (3)$$

Pas besoin d'attendre une erreur : la force est la bonne **dès le départ**. On dit que la commande **anticipe** (« commande en boucle ouverte » ou *feedforward*).

Mais le modèle n'est jamais parfait (m et f mal connus, vent de face, pente...). On ajoute donc une petite correction qui agit sur l'erreur $e = v^* - v$:

$$F = m \underbrace{\left(\dot{v}^* + k_1 e + k_2 \int e dt \right)}_{\nu : \text{accélération désirée}} + f v. \quad (4)$$

À retenir : la commande par platitude = **inversion du modèle** (la grosse partie, qui anticipe) + **petite correction de l'erreur** (pour ce que le modèle ignore).

2 La définition

Un système $\dot{x} = f(x, u)$ est **différentiellement plat** s'il existe une sortie y (autant de composantes que de commandes) telle que :

1. tous les **états** s'écrivent avec y et un nombre fini de ses dérivées : $x = \phi(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots)$;
2. toutes les **commandes** s'écrivent aussi ainsi : $u = \psi(y, \dot{y}, \ddot{y}, \dots)$.

Cette sortie y s'appelle la **sortie plate**.

Pourquoi c'est utile ? Si le système est plat, il suffit de dire comment doit évoluer y (la « trajectoire »). La formule ψ donne alors la commande, sans résoudre d'équation différentielle. Dans l'exemple de la voiture : $y = v$, l'état est $v = y$ et la commande est $F = m\dot{y} + fy$. La voiture est donc plate, de sortie plate v .

Attention : la sortie plate n'est pas toujours la grandeur « évidente ». Pour le bus continu, on verra que c'est l'**énergie** qu'il faut choisir, et non la tension.

3 La méthode en 4 étapes

1. **Choisir la sortie plate** y et vérifier qu'on peut exprimer la commande avec y et ses dérivées.
2. **Construire la trajectoire de référence** $y^*(t)$, *lisse*, avec ses dérivées ($\dot{y}^*$, parfois $\ddot{y}^*$).
3. **Imposer la dynamique désirée** : remplacer la dérivée $\dot{y}$ par

$$\nu = \dot{y}^* + k_1 e + k_2 \int e dt, \quad e = y^* - y. \quad (5)$$

4. **Inverser le modèle** : calculer la commande avec ν à la place de $\dot{y}$.

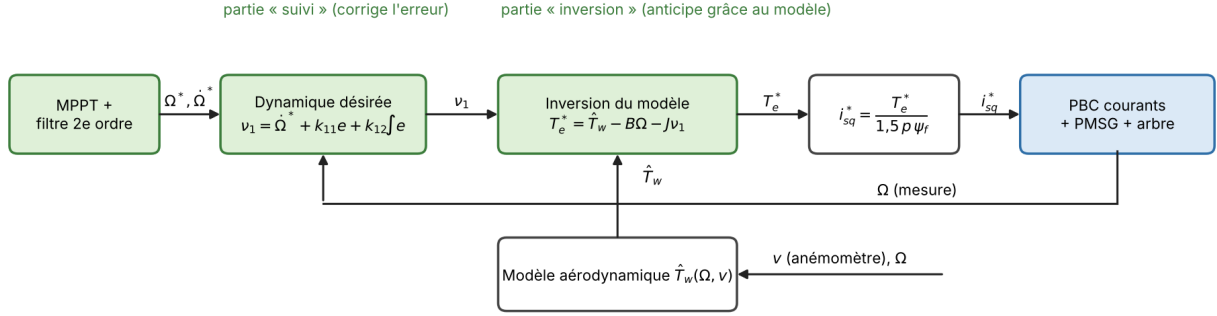


FIGURE 1 – Structure de la boucle de vitesse par platitude.

Pourquoi la forme de ν garantit-elle que l'erreur disparaît ? Si le modèle est exact, on obtient réellement $\dot{y} = \nu$. Alors $\dot{e} = \dot{y}^* - \dot{y} = \dot{y}^* - \nu$, d'où :

$$\dot{e} + k_1 e + k_2 \int e dt = 0 \iff \ddot{e} + k_1 \dot{e} + k_2 e = 0 \quad \text{avec} \quad \varepsilon = \int e dt. \quad (6)$$

C'est l'équation d'un **ressort avec amortisseur** : l'erreur revient à zéro toute seule. Son équation caractéristique est $s^2 + k_1 s + k_2 = 0$. On la compare à la forme standard $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$:

$$k_1 = 2\zeta\omega_n, \quad k_2 = \omega_n^2 \quad (7)$$

- ω_n (pulsation propre) fixe la **rapidité** : temps de réponse à 2% $\approx 4/(\zeta\omega_n)$.
- ζ (amortissement) fixe la **forme** : $\zeta = 1$ sans dépassement, $\zeta = 0,7-0,9$ un petit dépassement mais plus rapide.

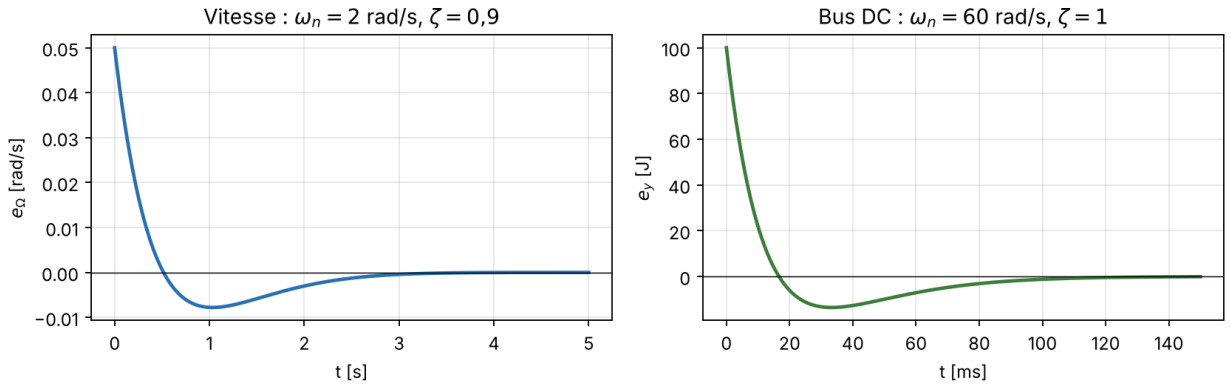


FIGURE 2 – Disparition de l'erreur selon (6) avec les réglages choisis. À gauche : boucle de vitesse (environ 2 s). À droite : boucle du bus (environ 70 ms).

4 Application 1 : la boucle de vitesse de la turbine

4.1 Étape 1 : la sortie plate est Ω

Le modèle de l'arbre est

$$J\dot{\Omega} = T_w - T_e - B\Omega. \quad (8)$$

- État : Ω . Commande : T_e (le couple de la génératrice).
- On choisit $y_1 = \Omega$. L'état est $\Omega = y_1$: la condition 1 est vérifiée.

- On inverse (8) : $T_e = T_w - B y_1 - J \dot{y}_1$. La commande s'écrit avec y_1 et $\dot{y}_1$: la condition 2 est vérifiée.

Le système est donc plat, de sortie plate Ω . T_w n'est pas un état : c'est une **entrée extérieure** (une perturbation) qu'il faut connaître ou estimer.

4.2 Étape 2 : la trajectoire de référence

La MPPT donne la vitesse optimale $\Omega_{brut}^* = \lambda_{opt} v / R$. Mais on ne peut pas l'utiliser directement :

- la mesure du vent v est bruitée (anémomètre) ;
- la platitude a besoin de la **dérivée** $\dot{\Omega}^*$, et dériver un signal bruité donne n'importe quoi.

On utilise donc deux filtres :

$$\tau_v \dot{\hat{v}} = v - \hat{v} \quad (\tau_v = 0,3 \text{ s}), \quad \ddot{\Omega}^* + 2\omega_r \dot{\Omega}^* + \omega_r^2 \Omega^* = \omega_r^2 \frac{\lambda_{opt} \hat{v}}{R} \quad (\omega_r = 1,5 \text{ rad/s}). \quad (9)$$

Le filtre du second ordre est intéressant : en le calculant, on obtient **en même temps** Ω^* et $\dot{\Omega}^*$, sans dériver numériquement. Dans le code (étape (a)) :

```
ddwr = G.wn_ref^2*(wraw - wr) - 2*G.wn_ref*dwr;
wr = wr + Ts*dwr; dwr = dwr + Ts*ddwr;
```

4.3 Étape 3 : la dynamique désirée

$$\nu_1 = \dot{\Omega}^* + k_{11} e_\Omega + k_{12} \int e_\Omega dt, \quad e_\Omega = \Omega^* - \Omega. \quad (10)$$

Choix des gains. La turbine est très lourde ($J = 2,8 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$) : inutile de demander une réponse en 0,1 s, le couple nécessaire serait énorme. On prend $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$ et $\zeta = 0,9$:

$$k_{11} = 2 \times 0,9 \times 2 = 3,6 \text{ s}^{-1}, \quad k_{12} = 2^2 = 4 \text{ s}^{-2}, \quad t_{r,2\%} \approx \frac{4}{0,9 \times 2} \approx 2,2 \text{ s}. \quad (11)$$

4.4 Étape 4 : l'inversion

On remplace $\dot{\Omega}$ par ν_1 dans $T_e = T_w - B\Omega - J\dot{\Omega}$. Comme T_w n'est pas mesuré, on le remplace par son estimation $\hat{T}_w$, calculée avec le modèle aérodynamique :

$$\hat{T}_w = \frac{\frac{1}{2}\rho\pi R^2 C_p(\lambda) v^3}{\Omega}, \quad \lambda = \frac{\Omega R}{v}, \quad (12)$$

$$\boxed{T_e^* = \hat{T}_w - B\Omega - J\nu_1 (+\Delta T_e)} \implies i_{sq}^* = \frac{T_e^*}{1,5 p \psi_f}, \quad i_{sd}^* = 0. \quad (13)$$

Le terme ΔT_e vient du réseau de neurones ; on l'ignore ici (on le prend nul).

Lecture terme par terme.

Terme	Rôle
$\hat{T}_w$	« La génératrice doit freiner autant que le vent pousse » : c'est l'équilibre (anticipation).
$-B\Omega$	On freine un peu moins, car les frottements freinent déjà.
$-J\dot{\Omega}^*$	Pour accélérer avec la référence, on freine moins (si $\dot{\Omega}^* > 0$).
$-Jk_{11}e_\Omega$	Si la turbine est en retard ($e_\Omega > 0$), on freine encore moins.
$-Jk_{12}\int e_\Omega$	Corrige les petites erreurs qui durent (modèle imparfait).

4.5 Exemple chiffré complet (un instant de la simulation)

Situation : vent $v = 8$ m/s; la turbine tourne à $\Omega = 1,60$ rad/s; la référence vaut $\Omega^* = 1,62$ rad/s et augmente lentement, $\dot{\Omega}^* = 0,01$ rad/s²; l'intégrale de l'erreur est nulle.

1. **Couple du vent estimé :** $\lambda = 1,60 \times 40/8 = 8,0$, d'où $C_p = 0,4798$; $P_w = 0,4798 \times \frac{1}{2} \times 1,225 \times \pi \times 40^2 \times 8^3 = 0,756$ MW; $\hat{T}_w = 0,756 \cdot 10^6 / 1,60 = 472,7$ kN·m.
2. **Erreur :** $e_\Omega = 1,62 - 1,60 = 0,02$ rad/s (la turbine est en retard).
3. **Dynamique désirée :** $\nu_1 = 0,01 + 3,6 \times 0,02 + 4 \times 0 = 0,082$ rad/s².
4. **Couple de commande :** $T_e^* = 472,7 - \underbrace{1,6}_{B\Omega} - \underbrace{2,8 \cdot 10^6 \times 0,082 / 10^3}_{229,6} = 241,5$ kN·m.
5. **Courant de référence :** $i_{sq}^* = 241\,500 / (1,5 \times 26 \times 9,18) = 674$ A.

Interprétation : à l'équilibre, il faudrait 471 kN·m (soit 1316 A). Comme la turbine est en retard, la commande freine **moitié moins** : le vent l'emporte et la turbine accélère. Quand Ω rejoint Ω^* , T_e^* revient vers 471 kN·m.

4.6 Et si le modèle est faux ? (pourquoi l'intégrale et l'ANN)

Si $\hat{T}_w \neq T_w$, notons $\Delta = T_w - \hat{T}_w$. En injectant T_e^* dans (8) :

$$J\dot{\Omega} = T_w - \hat{T}_w + J\nu_1 \implies \dot{e}_\Omega + k_{11}e_\Omega + k_{12}\int e_\Omega = -\frac{\Delta}{J}. \quad (14)$$

- **Si Δ est constant :** en régime permanent $\dot{e}_\Omega = 0$ et $e_\Omega = 0$, donc $\int e_\Omega = -\Delta/(Jk_{12})$. L'intégrale **absorbe** l'erreur de modèle : la vitesse finit quand même sur la référence.
- **Si Δ varie** (il change avec le vent) : l'intégrale court toujours derrière, et une petite erreur de vitesse subsiste. C'est exactement ce que le réseau de neurones corrige, en ajoutant $\Delta T_e \approx \Delta$.

Dans le test de robustesse, $\hat{T}_w$ est 10 % trop faible : $\Delta \approx 0,065$ MN·m. Alors $\Delta/J = 0,023$ rad/s² et l'intégrale se stabilise à $\int e_\Omega = -0,023/4 = -0,0058$ rad. Avec l'ANN, $\Delta T_e \approx 0,065$ MN·m compense directement Δ : l'erreur de vitesse diminue de 39 %.

4.7 Les saturations (anti-emballlement)

La génératrice ne peut pas fournir n'importe quel couple : $0 \leq T_e \leq 1,2 T_n$ (pas de fonctionnement moteur en MPPT). Si T_e^* sort de ces limites, on le **limite**, et on **gèle l'intégrale**. Sinon, pendant la saturation, l'intégrale grandirait inutilement et provoquerait ensuite un gros dépassement (« emballlement de l'intégrale », *windup*).

5 Application 2 : la boucle du bus continu

5.1 Étape 1 : pourquoi l'énergie est la bonne sortie plate

Essai avec la tension. L'équation du bus est $C V_{dc} \dot{V}_{dc} = P_{msc} - P_{gsc}$, c'est-à-dire $\dot{V}_{dc} = (P_{msc} - P_{gsc})/(C V_{dc})$. La tension apparaît au dénominateur : la relation est **non linéaire**, et l'inverser oblige à diviser par V_{dc} .

Avec l'énergie. On pose $W = \frac{1}{2} C V_{dc}^2$. Alors $\dot{W} = C V_{dc} \dot{V}_{dc} = P_{msc} - P_{gsc}$: c'est **linéaire**, un simple bilan « entrée – sortie ».

On ajoute l'énergie des bobines du filtre. L'onduleur ne fournit pas directement la puissance au réseau : il y a le filtre entre les deux, qui stocke aussi de l'énergie, $W_L = \frac{3}{4} L_f \|\mathbf{i}_g\|^2$ (le facteur $\frac{3}{4}$

vient de Park : $\frac{1}{2}L_f$ par phase $\times \frac{3}{2}$). Sa dérivée, avec l'équation du filtre $L_f \dot{\mathbf{i}}_g = -R_f \mathbf{i}_g + \omega_g L_f \mathbf{J} \mathbf{i}_g + \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_g$, vaut :

$$\dot{W}_L = \frac{3}{2} \mathbf{i}_g^T L_f \dot{\mathbf{i}}_g = -\frac{3}{2} R_f \|\mathbf{i}_g\|^2 + \underbrace{\frac{3}{2} \omega_g L_f \mathbf{i}_g^T \mathbf{J} \mathbf{i}_g}_{=0} + \underbrace{\frac{3}{2} \mathbf{v}_i^T \mathbf{i}_g}_{P_{gsc}} - \underbrace{\frac{3}{2} \mathbf{v}_g^T \mathbf{i}_g}_{P_g}. \quad (15)$$

En additionnant $\dot{W} + \dot{W}_L$, la puissance de l'onduleur P_{gsc} **disparaît** :

$$\boxed{y_2 = \frac{1}{2} C V_{dc}^2 + \frac{3}{4} L_f \|\mathbf{i}_g\|^2, \quad \dot{y}_2 = P_{msc} - P_g - \frac{3}{2} R_f \|\mathbf{i}_g\|^2} \quad (16)$$

avec $P_g = \frac{3}{2} v_{gd} i_{gd}$, la puissance réellement injectée au réseau. La commande (i_{gd} , à travers P_g) apparaît directement : y_2 est bien une sortie plate.

5.2 Étapes 2 et 3 : référence et dynamique désirée

La référence est constante : $y_2^* = \frac{1}{2} C V_{dc}^{*2} + \frac{3}{4} L_f \|\mathbf{i}_g^*\|^2$, donc $\dot{y}_2^* \approx 0$. On impose $\dot{y}_2 = -\nu_2$ avec

$$\nu_2 = k_{21} e_y + k_{22} \int e_y dt, \quad e_y = y_2^* - y_2. \quad (17)$$

Choix des gains. Le bus ne stocke que 14,4 kJ : il doit réagir vite. On prend $\omega_n = 60$ rad/s et $\zeta = 1$:

$$k_{21} = 120 \text{ s}^{-1}, \quad k_{22} = 3600 \text{ s}^{-2}, \quad t_{r,2\%} \approx 4/60 \approx 70 \text{ ms}. \quad (18)$$

5.3 Étape 4 : l'inversion

De $\dot{y}_2 = P_{msc} - P_g - \frac{3}{2} R_f \|\mathbf{i}_g\|^2 = -\nu_2$, on tire la puissance à envoyer au réseau :

$$\boxed{P_g^* = P_{msc} - \frac{3}{2} R_f \|\mathbf{i}_g\|^2 - \nu_2 (+\Delta P_g)} \quad \Rightarrow \quad i_{gd}^* = \frac{2P_g^*}{3v_{gd}}, \quad i_{gq}^* = 0. \quad (19)$$

- P_{msc} : « renvoie au réseau tout ce que la génératrice fournit ». C'est l'**anticipation** : dès que la génératrice produit plus, l'onduleur envoie plus, avant même que la tension ne bouge. P_{msc} est connu : $P_{msc} = \frac{3}{2} (v_{sd} i_{sd} + v_{sq} i_{sq})$, avec les tensions appliquées et les courants mesurés.
- $-\frac{3}{2} R_f \|\mathbf{i}_g\|^2$: on retire les pertes du filtre.
- $-\nu_2$: la correction. Si l'énergie est trop basse ($e_y > 0$), on envoie un peu moins au réseau pour recharger le bus.

5.4 Exemple chiffré complet

Situation : la génératrice fournit $P_{msc} = 0,75$ MW ; la tension du bus est $V_{dc} = 1199$ V (1 V trop basse) ; $i_{gd} = 887$ A, $i_{gq} = 0$; $v_{gd} = 563,4$ V ; l'intégrale est nulle.

1. **Erreur d'énergie** (la partie du filtre est presque identique dans y_2 et y_2^*) : $e_y \approx \frac{1}{2} \times 0,02 \times (1200^2 - 1199^2) = 24,0$ J.
2. **Correction** : $\nu_2 = 120 \times 24,0 = 2879$ W.
3. **Pertes du filtre** : $\frac{3}{2} \times 0,002 \times 887^2 = 2363$ W.
4. **Puissance à injecter** : $P_g^* = 750\,000 - 2363 - 2879 = 744\,758$ W.
5. **Courant de référence** : $i_{gd}^* = 2 \times 744\,758 / (3 \times 563,4) = 881,3$ A.

Interprétation : on envoie 2,9 kW de moins que ce qui arrive. Ce surplus recharge le condensateur, et la tension remonte vers 1200 V en quelques dizaines de millisecondes.

5.5 Comparaison avec un PI sur la tension

Un PI classique calcule $i_{gd}^* = K_p(V_{dc} - V_{dc}^*) + K_i \int (V_{dc} - V_{dc}^*)$. Quand le vent augmente, P_{msc} augmente d'abord ; le PI ne réagit qu'**après** la montée de la tension. La loi plate, elle, contient P_{msc} : elle réagit **immédiatement**. C'est pourquoi, en simulation, V_{dc} reste à $\pm 0,4$ V de 1200 V en régime nominal.

6 Récapitulatif

Étape	Boucle de vitesse	Boucle du bus continu
1. Sortie plate	$y_1 = \Omega$	$y_2 = \frac{1}{2}CV_{dc}^2 + \frac{3}{4}L_f\ \mathbf{i}_g\ ^2$
Modèle	$J\dot{\Omega} = T_w - T_e - B\Omega$	$\dot{y}_2 = P_{msc} - P_g - \frac{3}{2}R_f\ \mathbf{i}_g\ ^2$
2. Référence	$\Omega^*, \dot{\Omega}^*$ (MPPT + filtre)	y_2^* constante, $\dot{y}_2^* \approx 0$
3. Dynamique désirée	$\nu_1 = \dot{\Omega}^* + 3,6e + 4\int e$	$\nu_2 = 120e_y + 3600\int e_y$
4. Inversion	$T_e^* = \hat{T}_w - B\Omega - J\nu_1$	$P_g^* = P_{msc} - \frac{3}{2}R_f\ \mathbf{i}_g\ ^2 - \nu_2$
Vers les courants	$i_{sq}^* = T_e^*/(1,5p\psi_f)$	$i_{gd}^* = 2P_g^*/(3v_{gd})$
Temps de réponse	$\approx 2,2$ s	≈ 70 ms
Correction ANN	$+\Delta T_e$	$+\Delta P_g$
Dans le code	étape (b)	étape (d)

7 Questions fréquentes

1. **Quelle différence entre platitude et PI ?** Le PI ne connaît pas le système : il réagit à l'erreur. La platitude utilise le modèle pour calculer la commande nécessaire *avant* que l'erreur n'apparaisse, et garde une petite correction de type PI.
2. **Pourquoi a-t-on besoin de $\dot{\Omega}^*$?** Parce que pour que la vitesse suive une référence qui change, il faut un couple d'accélération $J\dot{\Omega}^*$. Sans ce terme, la vitesse serait toujours en retard.
3. **Pourquoi ne pas dériver Ω^* numériquement ?** Parce que la dérivée d'un signal bruité est très bruitée. Le filtre du second ordre donne $\dot{\Omega}^*$ proprement.
4. **Pourquoi la boucle de vitesse est-elle lente (2 s) ?** À cause de l'inertie énorme de la turbine : une réponse plus rapide demanderait des couples dépassant les limites de la génératrice.
5. **Que se passe-t-il si le modèle C_p est faux ?** L'erreur de modèle agit comme une perturbation $-\Delta/J$. L'intégrale la compense si elle est constante. Si elle varie, il reste une petite erreur, que l'ANN réduit.
6. **La boucle plate est-elle stable ?** Avec le modèle exact, l'erreur suit (6), qui est stable pour $k_1, k_2 > 0$. Avec $V = \frac{1}{2}e^2 + \frac{1}{2}k_2(\int e)^2$, on a $\dot{V} = -k_1e^2 \leq 0$.